Lembar Kerja 5. Penerapan CT dalam menyelesaian persoalan kehidupan sehari-hari menggunakan soal Bebras

Contoh Soal Bebras 2 - Tingkat SMP

Kode soal : I-2017-MY-01

Judul soal : Kursi Musik

Jenjang : SMP

Deskripsi Soal

Kelompok berjumlah 7 berang-berang memainkan "kursi-musik" yaitu berpindah kursi saat musik dimainkan. Saat musik dimulai, setiap berang-berang harus berpindah ke kursi lain searah dengan putaran jarum jam. Satu kursi dapat ditempati oleh lebih dari satu berang-berang.

Pada setiap putaran, Berang-berang besar (A dan B) akan berpindah tiga (3) kursi berlawanan arah jarum jam. Berang-berang sedang (C dan D) akan berpindah dua (2) kursi berlawanan arah jarum jam, sedangkan berang-berang kecil (E, G, dan F) hanya akan berpindah satu (1) kursi searah jarum jam.



Tantangan: Jika pada awalnya posisi masing-masing sebagaimana terlihat pada Gambar 2.4, kursi mana yang TIDAK diduduki berang-berangnya tepat setelah putaran ke-3?

1. Simulasikan gerakan setiap berang-berang per putaran. Berikut ini adalah posisi masing-masing berang-berang dari awal hingga putaran ketiga:

   A: 1-5-2-**6**

   B: 6-3-7-**4**

   C: 4-2-7-**5**

D: 3-1-6-**4**

E: 2-3-4-**5**

F: 7-1-2-**3**

G: 5-6-7-**1**

2. Dari hasil simulasi, kursi yang terisi adalah 1, 3, 4, 5, dan 6. Jadi kursi yang tidak terisi adalah 2 dan 7.

Cara Berpikir 2

Ide: Anda menggunakan model matematika untuk mengetahui posisi duduk berang-berang setelah 3 putaran. Untuk menemukan model yang sesuai, Anda perlu mengenali pola perpindahan berang-berang dan melakukan abstraksi untuk membuat model yang tepat. Cara kedua memungkinkan Anda menemukan posisi berang-berang dengan lebih mudah walau ada lebih banyak berang-berang atau putaran yang dilakukan.

Langkah:

1. Untuk melihat pola pergerakan berang-berang mari mulai dari yang gerakannya paling sederhana yaitu berang-berang kecil. Catatan: Anda boleh saja memulai dengan meneliti pola pergerakan berang-berang lainnya jika Anda merasa lebih mudah dipahami. Berang-berang kecil selalu berpindah satu kursi searah jarum jam. Artinya setelah 1 putaran, posisi berang-berang kecil adalah posisi saat ini + 1.
2. Jika posisi saat ini dari berang-berang adalah 7, maka pada posisi berikutnya kembali ke kursi nomor 1. Nomor 1 ini bisa diperoleh dengan mengurangi hasil penjumlahan (posisi saat ini + 1) dengan 7.
3. Dengan memperluas ide pada nomor 1 dan 2, jika berang-berang kecil bergerak n putaran dari posisi awalnya maka berang-berang kecil berpindah n kursi searah jarum jam yang bisa diperoleh dari posisi awal + n.
4. Jika hasil posisi awal + n sudah melebihi 7, maka hasil penjumlahan dikurangi dengan 7. Misalnya posisi awal berang-berang adalah 6 dan berang-berang berpindah sebanyak 3 kali. Posisi akhir berang-berang adalah 9 di mana pada posisi duduk melingkar ini, 9 merupakan kursi nomor 2 (9-7).
5. Bagaimana jika posisi awal berang-berang adalah 3 dan berputar sebanyak 20 kali? Posisi berang-berang adalah 23. Jika dikurangi 1 kali dengan 7, posisi berang-berang adalah 16 di mana masih lebih besar dari 7 (nomor kursi terbesar yang

tersedia). Pengurangan dengan 7 dilakukan hingga mendapatkan hasil dari 1 hingga 7. Hasil setelah dikurangi berkali-kali dengan sebuah nilai memiliki makna yang sama dengan modulo (sisa hasil bagi).

6. Posisi akhir berang-berang kecil setelah n putaran searah jarum jam adalah (posisi awal + n) modulo 7. Pada soal ini, n adalah 3 sehingga posisi akhir berang-berang kecil adalah (posisi awal + 3) modulo 7.
7. Dengan ide yang sama, lakukan untuk berang-berang berukuran sedang. Berang-berang berukuran sedang berpindah 2 kursi berlawanan arah jarum jam sehingga setelah 3 kali putaran, berang-berang sedang berpindah 6 (2 x 3) kursi berlawanan arah jarum jam (ditandakan dengan -). Posisi akhir berang-berang sedang setelah 3 putaran adalah (posisi awal - 6) modulo 7.
8. Dengan ide yang sama juga, posisi akhir berang-berang besar setelah 3 putaran adalah (posisi awal - 9) modulo 7.
9. Dengan model pada nomor 6, 7, dan 8 hitunglah posisi akhir dari masing-masing berang-berang kemudian tentukan kursi yang tidak ditempati.

Dari dua cara berpikir ini, cara berpikir kedua menghasilkan model yang memungkinkan Anda untuk mencari solusi dengan lebih efisien.

Mungkin saja ada cara lainnya untuk menyelesaikan soal ini. Cobalah untuk menuliskan juga cara berpikir Anda dalam menyelesaikan soal ini. Apakah Anda dapat menemukan cara lain?

Identifikasi Fondasi CT

- Dekomposisi: persoalan ini dapat dibagi menjadi 3 sub-persoalan di mana masing-masing persoalan mewakili satu kelompok berang-berang berdasarkan ukuran.
- Pengenalan pola: Anda perlu mengenali pola perubahan nomor kursi dari masing-masing berang-berang untuk dapat menemukan modul matematika yang sesuai.
- Abstraksi: Anda menggunakan model matematika untuk menentukan posisi akhir berang-berang. Model matematika ini dapat digunakan untuk posisi awal, besar perpindahan, dan arah perpindahan yang berbeda-beda.
- Algoritma: untuk menemukan solusi dari persoalan ini, Anda perlu melakukan langkah-langkah yang sistematis.

Ini Informatika!

Pada persoalan ini, semua berang-berang bergerak dengan cara yang sama sepanjang putaran. Penguraian informasi tersebut berguna untuk fokus pada masalah tanpa

terganggu oleh perulangan yang menyertainya, Dengan ini, dapat dilakukan identifikasi pola dan penyederhanaan algoritma.

Contoh Lain pada kehidupan sehari-hari

Permasalahan perubahan gerak pada kondisi yang melingkar sering ditemui pada kehidupan sehari-hari. Misalnya saja Ibu belanja setiap 3 hari sekali. Jika sekarang Ibu belanja pada hari Sabtu, maka pada hari apa Ibu belanja yang kelima kalinya dari sekarang? Persoalan ini biasa dikombinasikan dengan persoalan ingin mengetahui kapan dua orang yang memiliki interval belanja yang berbeda akan berbelanja di hari yang sama lagi untuk kedua kalinya. Temukan contoh lainnya!

5a. **Menyelesaikan Soal Bebras**

Nama/NIM setiap anggota kelompok:

1. Babat Pangestu (253153743852)
2. Difa Hananta Firdaus Am (253153744011)
3. Amilia Sholikh Hidayati (253153743878)
4. Siti Karunia Dewi (253153744069)
5. Siska Yulia Rahmawati (253153743918)

Judul soal: Kursi Musik

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Tuliskan solusi untuk masing-masing soal!	Menentukan hari belanja dengan **mengenali pola perulangan lompatan hari**, tanpa menuliskan semua urutan hari satu per satu.
2	Tuliskan langkah-langkah berpikir Anda hingga mendapat solusi dari masing-masing soal! Jika Anda menggunakan lebih dari satu cara berpikir, tuliskan pada jenjang mana Anda menggunakan cara berpikir tersebut!	**Cara Berpikir 1** **Langkah** 1. Hari dalam satu minggu berjumlah 7 dan tersusun secara melingkar. Senin – Selasa – Rabu – Kamis – Jumat – Sabtu – Minggu 2. Ibu berbelanja pertama kali pada hari **Sabtu**. 3. Setiap kegiatan belanja berikutnya terjadi **3 hari setelah hari sebelumnya**. Urutan hari belanja dapat disimulasikan sebagai berikut: Belanja ke-1: Sabtu → (awal)

Nama/NIM setiap anggota kelompok:

1. Babat Pangestu (253153743852)
2. Difa Hananta Firdaus Am (253153744011)
3. Amilia Sholikh Hidayati (253153743878)
4. Siti Karunia Dewi (253153744069)
5. Siska Yulia Rahmawati (253153743918)

Judul soal: Kursi Musik

No	Pertanyaan	Jawaban
		Belanja ke-2: Sabtu → Selasa Belanja ke-3: Sabtu → Selasa → Jumat Belanja ke-4: Sabtu → Selasa → Jumat → Senin Belanja ke-5: Sabtu → Selasa → Jumat → Senin → Kamis Dari hasil simulasi tersebut, dapat ditentukan bahwa belanja kelima terjadi pada **hari Kamis**.
3	Identifikasi 4 fondasi CT yang Anda gunakan dalam menyelesaikan persoalan ini!	Empat fondasi CT yang digunakan adalah: 1. **Dekomposisi** → Memecah masalah menjadi perulangan lompatan hari dan urutan kejadian. 2. **Pengenalan Pola** → Menyadari bahwa hari berulang setiap 7 hari dan belanja berulang setiap 3 hari 3. **Abstraksi** → Mengabaikan konteks "belanja" dan fokus pada pola perulangan hari. **Algoritma** → Menyusun langkah sistematis: mulai dari hari awal, lalu menambah 3 hari secara berulang.
4	Adakah contoh pada kehidupan sehari-hari yang mengimplementasikan konsep yang ada pada soal ini?	Ada, beberapa contoh di antaranya: ● Jadwal **piket kelas** yang berulang setiap beberapa hari ● Jadwal **minum obat** setiap 8 jam ● Jadwal **shift kerja** karyawan ● Jadwal **dua orang bertemu kembali** dengan interval kegiatan yang berbeda

Nama/NIM setiap anggota kelompok:

1. Babat Pangestu (253153743852)
2. Difa Hananta Firdaus Am (253153744011)
3. Amilia Sholikh Hidayati (253153743878)
4. Siti Karunia Dewi (253153744069)
5. Siska Yulia Rahmawati (253153743918)

Judul soal: Kursi Musik

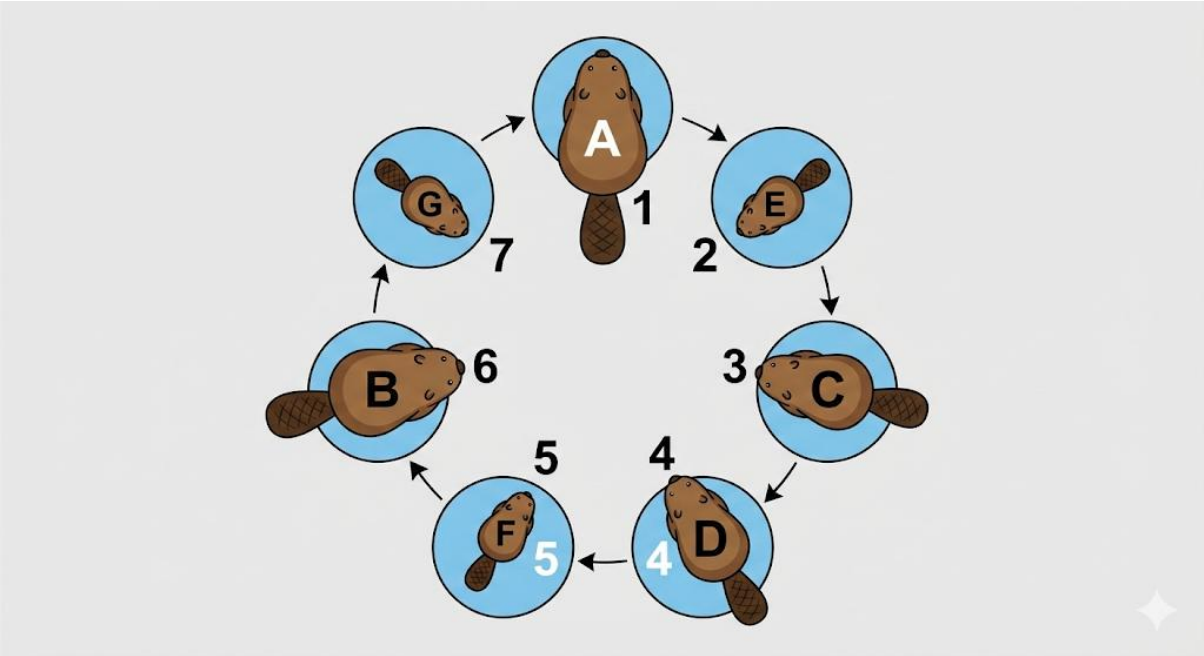
No	Pertanyaan	Jawaban
		• Jadwal **transportasi umum** yang beroperasi secara periodik Semua contoh tersebut melibatkan **pola perulangan dan sistem melingkar**.
5	Tuliskan perbedaan kompleksitas persoalan untuk masing-masing jenjang yang terdapat di soal ini!	SD : Menghitung hari secara berurutan dan konkret SMP : Mengenali pola perulangan dan siklus hari SMA : Menggunakan konsep matematika formal (Modulo, KPK Interval)

Soal Bebras Sejenis

Jenjang: SD, Kode: I-2017-MY-01
Judul: Kursi Musik

Soal Kursi Musik tersedia untuk jenjang SD dan SMP. Bacalah soal Kursi Musik untuk SD (Dari buku Pembahasan Soal Bebras SD 2017) dan tuliskan perbedaan kompleksitas antara soal Kursi Musik untuk SD dan SMP! Dapatkah Anda memodifikasi soal ini agar digunakan pada jenjang SMA?
Perbedaan Jenjang SMP dan SMA:

Deskripsi Soal:
Sekelompok berang-berang yang berjumlah 7 ekor memainkan permainan "kursi-musik". Terdapat 7 kursi yang disusun melingkar dan diberi nomor 1 hingga 7 searah jarum jam. Satu kursi dapat ditempati oleh lebih dari satu berang-berang pada saat bersamaan. Setiap kali musik dimainkan (dihitung sebagai satu putaran), berang-berang akan berpindah dengan aturan berikut:
Berang-berang Besar (A dan B): Berpindah tiga (3) kursi berlawanan arah jarum jam.
Berang-berang Sedang (C dan D): Berpindah dua (2) kursi berlawanan arah jarum jam.
Berang-berang Kecil (E dan F): Berpindah satu (1) kursi searah jarum jam.
Berang-berang Spesial (G): Berpindah searah jarum jam sejauh n kursi, di mana n adalah nomor putaran saat itu (Putaran ke-1 pindah 1 kursi, putaran ke-2 pindah 2 kursi, putaran ke-3 pindah 3 kursi, dan seterusnya).



Tantangan:
Jika pada awalnya posisi masing-masing berang-berang adalah: A = Kursi 1, B = Kursi 6, C = Kursi 3, D = Kursi 4, E = Kursi 2, F = Kursi 5, dan G = Kursi 7. Kursi nomor berapakah yang TIDAK diduduki oleh satu pun berang-berang tepat setelah putaran ke-100 selesai?

Cara Berpikir 1

1. Berang-berang Besar (A & B) → Pindah -3 kursi tiap putaran

Total pindah = $-3\times100=-300$. Karena $-300 \pmod 7 = 1$, pergerakan setara dengan bergeser 1 kursi searah jarum jam.
Posisi A = $(1+1) \pmod 7 = 2$
Posisi B = $(6+1) \pmod 7 = 7$

2. Berang-berang Sedang (C & D) → Pindah -2 kursi tiap putaran

Total pindah = $-2\times100=-200$. Karena $-200 \pmod 7 = 3$, pergerakan setara dengan bergeser 3 kursi searah jarum jam.
Posisi C = $(3+3) \pmod 7 = 6$
Posisi D = $(4+3) \pmod 7 = 7$

3. Berang-berang Kecil (E & F) → Pindah +1 kursi tiap putaran

Total pindah = 100. Karena $100 \pmod 7 = 2$, pergerakan setara dengan bergeser 2 kursi searah jarum jam.
Posisi E = $(2+2) \pmod 7 = 4$
Posisi F = $(5+2) \pmod 7 = 7$

4. Berang-berang Spesial (G) → Pindah deret aritmatika

Total pergerakan adalah jumlah deret 1 sampai 100:
$S_{100} = 2100 \times (1+100) = 50 \times 101 = 5050$
Karena $5050 \pmod 7 = 3$, maka setara dengan bergeser 3 kursi searah jarum jam.

Posisi G = (7+3) (mod7) = 3

Kesimpulan:
Kursi yang terisi adalah: 2 (A), 3 (G), 4 (E), 6 (C), dan 7 (B, D, F).
Maka, kursi yang TIDAK diduduki (kosong) setelah putaran ke-100 adalah Kursi 1 dan Kursi 5.
Perbedaan Soal Bebras Jenjang SMP dan SMA pada Kasus Kursi Musik:
Perbedaan utama antara soal Bebras jenjang SMP dan SMA pada kasus "Kursi Musik" berang-berang terletak pada pergeseran beban kognitif dari simulasi manual menuju abstraksi matematis. Pada jenjang SMP, soal dirancang dengan skala kecil, yaitu hanya 3 putaran dengan aturan pergerakan yang konstan untuk setiap berang-berangnya. Hal ini memungkinkan siswa untuk menyelesaikannya dengan cara melacak atau menggambar pergerakan secara manual selangkah demi selangkah, yang bertujuan untuk menguji ketelitian mereka dalam menjalankan instruksi atau algoritma dasar. Sebaliknya, pada jenjang SMA, kompleksitas soal ditingkatkan secara drastis menjadi 100 putaran dan ditambahkan aturan pergerakan yang dinamis setiap putarannya (seperti perubahan jarak pada Berang-berang G). Skala yang besar dan dinamis ini sengaja dibuat agar mustahil diselesaikan dengan coretan manual, sehingga secara otomatis memaksa siswa SMA untuk menggunakan kemampuan pengenalan pola, pemodelan deret aritmatika, dan konsep aritmatika modular untuk menemukan jalan pintas penyelesaian masalah yang efisien.

5b. Diskusi Antar Kelompok

Mekanisme Diskusi

Per pasang kelompok diberi waktu untuk berdiskusi selama 25 menit. Setelah selesai berdiskusi dalam waktu 25 menit, kelompok dapat bertukar pasangan dengan kelompok lain. Pasangan kelompok yang berdiskusi akan lebih baik jika dari jenjang yang sama. Namun jika tidak bisa, maka bisa dari jenjang yang sedekat mungkin. Jika dalam satu kelas, banyaknya kelompok tidak banyak maka waktu untuk diskusi per pasang kelompok dapat diperpanjang.

Materi Diskusi

1. Masing-masing kelompok menambahkan Tabel 2.1 pada lembar kerja yang dikerjakan pada **bagian C.**
2. Setiap kelompok yang lain memberi penilaian terhadap hasil lembar kerja kelompok lain di Tabel 2.1. Setelah semua selesai menilai, seluruh anggota kelompok mendiskusikan apa yang masih kurang dan bagaimana perbaikan yang dapat dilakukan. Perbaikan yang perlu dilakukan dicatat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.1: Penilaian Teman Kelompok

Penilaian dari teman kelompok					
Kriteria Penilaian	**Anggota 1**	**Anggota 2**	**Anggota 3**	**Anggota 4**	**Anggota 5**

Apakah cara mengerjakan soal yang dituliskan dapat dipahami?	A	A	A	A	A
Apakah cara mengerjakan soal sudah lengkap?	B	B	B	B	B
Apakah cara mengerjakan dapat diikuti tanpa menimbulkan keambiguan?	A	A	A	A	A
Apakah 4 fondasi CT yang ditulis benar?	A	A	A	A	A
Apakah 4 fondasi CT yang dituliskan dijelaskan dengan lengkap?	B	B	B	B	B
Apakah contoh masalah sehari-hari yang dituliskan sesuai dengan persoalan yang diselesaikan?	A	A	A	A	A

Tabel 2.2: Perbaikan yang perlu dilakukan

Nomor Soal	Hal yang perlu diperbaiki	Masukan atau saran perbaikan
1	Contoh kehidupan sehari-hari belum dijelaskan secara rinci	Tambahkan penjelasan bagaimana contoh tersebut berkaitan dengan konsep perulangan dan siklus
2	Langkah-langkah berpikir belum mencantumkan lebih dari satu cara penyelesaian	Sertakan minimal dua cara berpikir (simulasi dan perhitungan matematika) agar solusi lebih variatif dan lengkap
3	Penjelasan fondasi CT masih singkat	Perlu dikaitkan langsung dengan langkah konkret (misalnya: “pengenalan pola terlihat saat …”).
4	Perbedaan kompleksitas antar jenjang masih umum	Perjelas perbedaan dengan menambahkan contoh konkret dan penggunaan konsep matematika pada tiap jenjang (misal penggunaan modulo di SMA)
5	Penjelasan lompatan hari belum eksplisit	Jelaskan kenapa dari Sabtu +3 hari menjadi Selasa (urutannya dihitung bagaimana).

Rubrik penilaian untuk masing-masing kriteria diberikan di Tabel (2.3).

Tabel 2. 3: Rubrik Penilaian untuk Masing-masing Kriteria

A = Sangat Baik	**B = Baik**	**C = Cukup**	**D = Kurang**
Jika semua soal memenuhi kriteria	Jika hanya 1 soal yang memenuhi kriteria	Jika kedua soal tidak memenuhi kriteria namun tidak sepenuhnya salah	Jika ketiga-tiganya tidak memenuhi kriteria